1. Suponga que

$$\lim_{x\to\infty}\left(A+Bx-\frac{63x^2+39x+22}{3x+1}\right)=14.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

• Límites Cociente de funciones Polinomios (Alg) → fracción $\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}}$

↳ $x\to\infty$ ó $x\to-\infty$

× Grado de una función $f(x)=2x+3x^3+2$ → Grado 3

$f(x)=3x^1-7$ → Grado 1

$f(x)=6x-7x^{10}+5x^2$ → Grado 10

• Grados son Iguales

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-6x+5}{4x^2-1}=\frac{3}{4}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{7x-6x^3+5}{4x^3-2}=\frac{-6}{4}$

Grado Numerador > Denominador → $\pm\infty$

$\lim_{x\to\infty}\frac{+2x^3-6x^2+1}{+4x^4-6}=+\infty$

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x-x^3}{+5x+2}=-\infty$

Grado Numerador < Denominador

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x-6x^2+5}{4x^3}=0$

$f(x)=\ln(5$ ↳ $x\to$ 2 $x-$ 0

1. Suponga que $Ax+B$

$$\lim_{x\to\infty}\underbrace{\left(A+Bx-\frac{63x^2+39x+22}{3x+1}\right)}_{A}=14. \quad\rightarrow\quad A+B(\infty)-\infty=14$$

$A+\infty-\infty=14$ (0)

(a) Encuentre el valor de A. ✓

(b) Encuentre el valor de B. ✓

Parte A

$$A+Bx-\frac{63x^2+39x+22}{3x+1}\rightarrow\frac{(3x+1)(A+Bx)-(63x^2+39x+22)}{3x+1}$$

$$\rightarrow\frac{3Ax+3Bx^2+A+Bx-63x^2-39x-22}{3x+1}\rightarrow\frac{x^2(3B-63)+x(3A+B-39)+A-22}{3x+1}$$

Por tanto $0x^2=0$ → Grado Numerador = Denominador

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(3B-63)x^2+(3A+B-39)x^1+A-22}{3x^1+1}\right)=14 \quad ✓✓$$

$3B-63=0$

$3B=63$

$B=21$

$$\rightarrow\frac{3A+B-39}{3}=14\rightarrow\frac{3A}{3}+\frac{21}{3}-\frac{39}{3}=14\rightarrow A+7-13=14$$

$A-6=14$

$A=20$

Punto 1 Asíntota oblicua | **Punto 2** Dominio y asíntotas | **Punto 3** Límites de la compuesta | **Punto 4** Continuidad de φ∘f

PUNTO 1 · (A) Y (B)

Tu enunciado dice: A + Bx | Ax + B

$$\lim_{x\to\infty}\left(Ax+B-\frac{63x^2+39x+22}{3x+1}\right)=14$$

p coef. de x²	q coef. de x	r constante
63	39	22

s coef. de x abajo	t constante abajo	L resultado
3	1	14

A = 21 B = 20

2. Considere la función f definida por:

$$f(x)=\frac{x-5}{x^2-7x+10}+20.$$

El dominio de la función f son los números $x\in\mathbb{R}$, tales que $x\neq A$ y $x\neq B$, con $A<B$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) La asíntota horizontal de f es $y=C$. Encuentre el valor de C.

(d) La asíntota vertical de f es $x=D$. Encuentre el valor de D.

Dominios de funciones

→ Restricciones del Dominio w

- $f(x)=\frac{h(x)}{g(x)}$ → $g(x)\neq 0$ — Cociente
- $f(x)=\sqrt[n]{h(x)}$ (n Par) → $h(x)\geq 0$ — Raíz de Índice Par
- $f(x)=\ln(h(x))$ → $h(x)>0$ — Logaritmo natural

$f(x)=\frac{x-5}{x^2-7x+10}+20$

$x^2-7x+10=0$ → factorizar

Ecuación General $ax+bx+c=0$

$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$(x-5)(x-2)=0$

$x-5=0 \quad x=5$

$x-2=0 \quad x=2$

Signos Iguales → Suma

Signos diferentes → Resta

$-\infty$ ——— $+\infty$

Dom $f=\mathbb{R}-\{2,5\}$ → $x\neq 2$ y $x\neq 5$

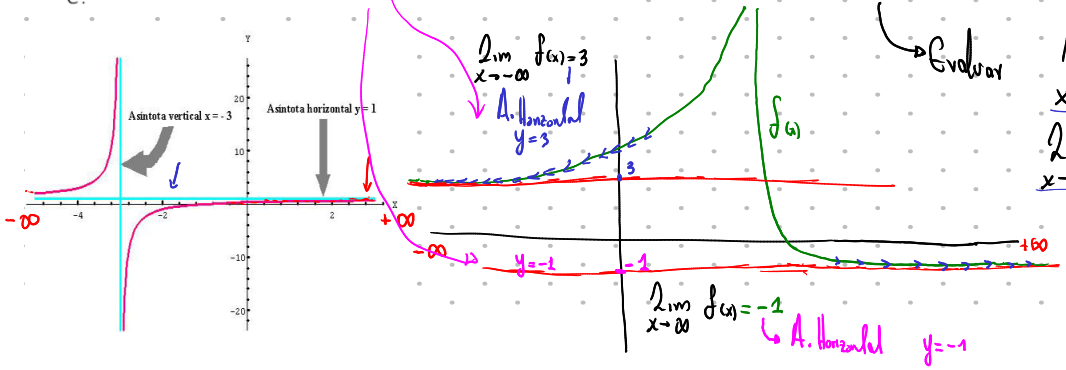
$A=2$ $B=5$

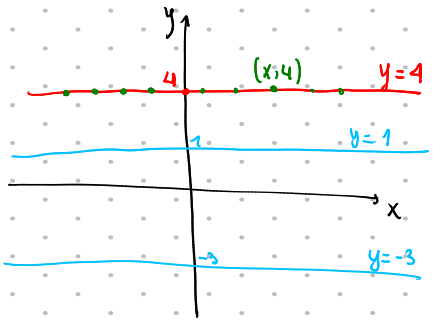
(c) La asíntota horizontal de f es $y=C$. Encuentre el valor de C.

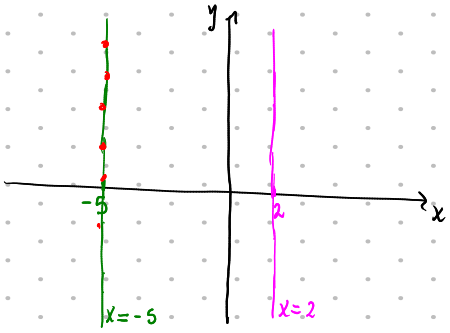
Asíntota horizontal → Evaluamos en $+\infty$ $-\infty$ en x

Evaluar $\lim_{x\to+\infty} f(x)=\#$ ~ Valor

$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\#$ ~ Valor







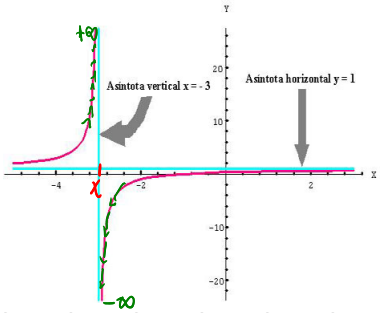
$$f(x) = \frac{x-5}{x^2-7x+10} + 20.$$

Factorizamos $f(x) = \frac{x-5}{(x-2)(x-5)} + 20 \rightsquigarrow f(x) = \frac{1}{x-2} + 20$

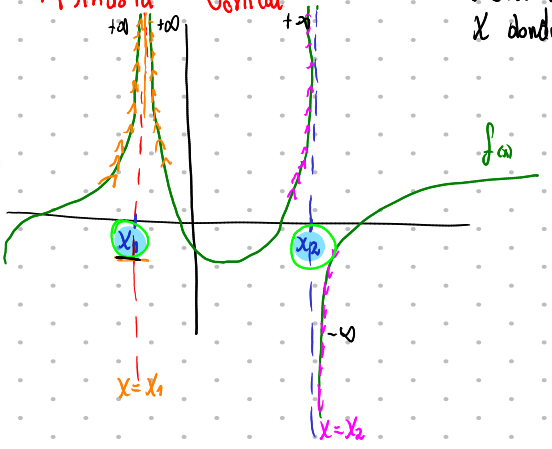
A. Horizontales

$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x-2} + 20 \rightarrow \frac{1}{-\infty-2} + 20 \rightarrow \frac{1}{-\infty} + 20 = 20 \rightarrow y = 20$ HA

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x-2} + 20 = 20 \quad y = 20$ HA $\quad y = 20$ (C = 20)



Asíndota Vertical



Evaluar el límite en los valores de x donde tenemos problemas
↳ tenemos el dominio de la función

$\lim_{x\to x_1} f(x) = \pm\infty \rightarrow$ A. Vertical $x = x_1$

$\lim_{x\to x_2} f(x) = \pm\infty \rightarrow$ A. Vertical $x = x_2$

(d) La asíntota vertical de f es $x = D$. Encuentre el valor de D.

$f(x) = \frac{1}{x-2} + 20$

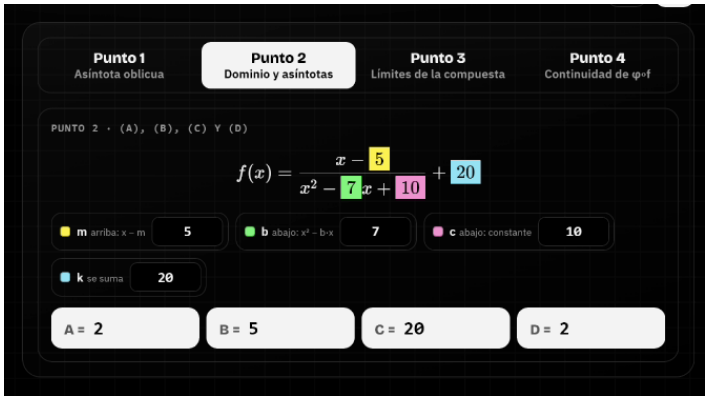
Dom $f = \mathbb{R} - \{2, 5\} \rightarrow x \neq 2$ y $x \neq 5$

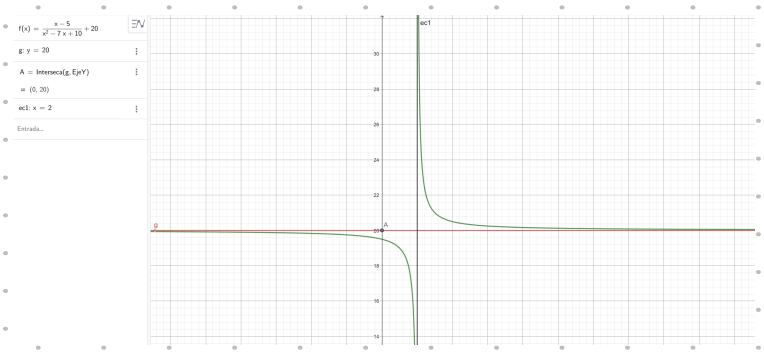
$x \neq 2$: $A = 2$ (problema); $x \neq 5$: $B = 5$

$\lim_{x\to2} \frac{1}{x-2} + 20 \rightarrow \frac{1}{0} + 20 = \infty + 20 = \infty$

↳ A. Vertical $x = 2$ ↳ $D = 2$

$\lim_{x\to5} \frac{1}{x-2} + 20 \rightarrow \frac{1}{3} + 20 = \frac{61}{3}$ ✗✗✗





3. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{7}{46}x + 39, & x < 46, \\ 12, & x = 46, \\ 29, & x > 46. \end{cases}$$

Por otro lado, sea g una función continua, decreciente en todos los reales $\mathbb{R}$ y tal que $g(0) = 46$.

(a) Encuentre el valor de

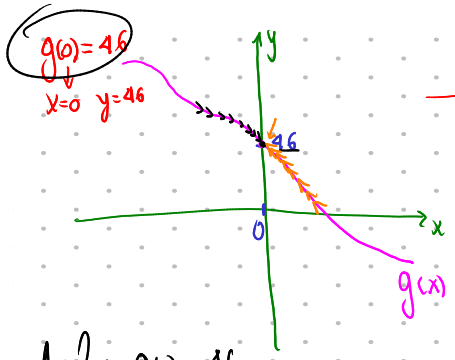
$$A = \lim_{x \to 0^-} g(x).$$

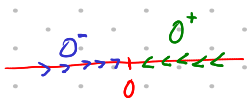
Es decir, el límite de g cuando $x \to 0^-$.

(b) Encuentre el valor de

$$B = \lim_{x \to 0^+} g(x).$$

Es decir, el límite de g cuando $x \to 0^+$.





$A = \lim_{x \to 0^-} g(x) = 46$

$B = \lim_{x \to 0^+} g(x) = 46$

(c) Encuentre el valor de

$$C = \lim_{x \to 0^-} (f \circ g)(x).$$

Es decir, el límite de la función compuesta $f \circ g$ cuando $x \to 0^-$.

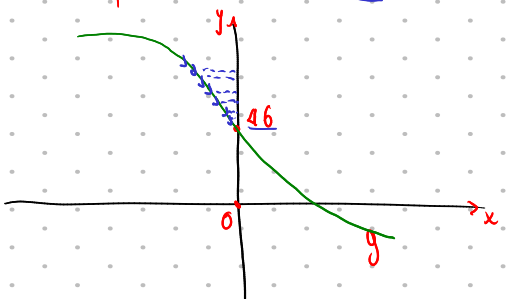
→ Compuesto

$(g \circ f)(5) = g(f(5))$

$\lim_{x \to 0^-} (f \circ g)(x) \to f\left[\lim_{x \to 0^-} g(x)\right] \to f(46^+) = 29$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{7}{46}x + 39, & x < 46, \\ 12, & x = 46, \\ 29, & x > 46. \end{cases}$$

mayor a 46



(d) Encuentre el valor de

$$D = \lim_{x \to 0^+} (f \circ g)(x).$$

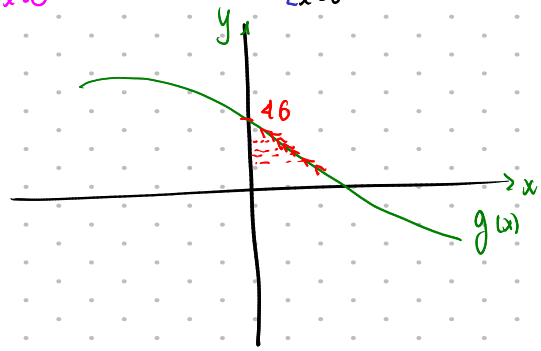
Es decir, el límite de la función compuesta $f \circ g$ cuando $x \to 0^+$.

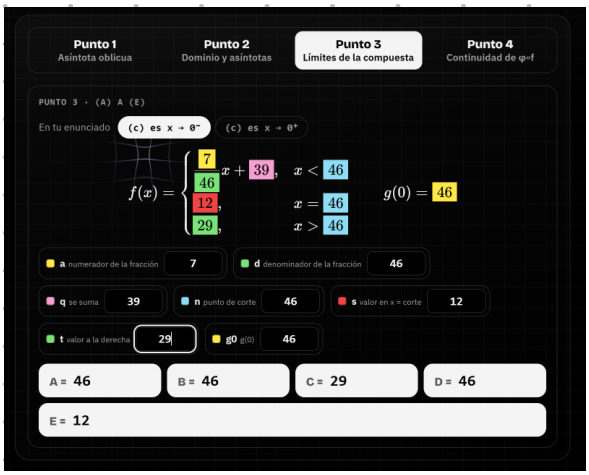
$\lim_{x \to 0^+} (f \circ g)(x) \quad f\left[\lim_{x \to 0^+} (g(x))\right] \to f(46^-) = \frac{7}{46}(46) + 39$

$= 46$ ✓

$$f(x) = \begin{cases} \frac{7}{46}x + 39, & x < 46, \\ 12, & x = 46, \\ 29, & x > 46. \end{cases}$$

menor a 46





(e) Encuentre el valor de

$$E = (f \circ g)(0).$$

$E = f(g(0)) = f(46) = 12$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{7}{46}x + 39, & x < 46, \\ 12, & x = 46, \\ 29, & x > 46. \end{cases}$$

4. Considere las funciones $\varphi, f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por

$$\varphi(x) = \begin{cases} 41 & x \in [\alpha, \beta], \\ 0 & x \notin [\alpha, \beta]. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{\xi}{\pi} \arctan(25x + 37) + \eta,$$

donde $\alpha, \beta, \xi, \eta \in \mathbb{R}$ son constantes a ser determinadas. **Observación.** La presencia de π en el denominador es para facilitar los cálculos y que las respuestas sean números enteros.

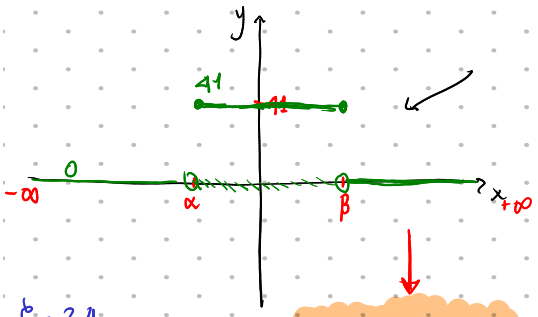
Suponga que $\xi = 34, \eta = 45$ y que $\varphi \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (es decir, la función compuesta) es continua.

(a) Encuentre el valor de $A = \alpha$.

(b) Encuentre el valor de $B = \beta$.

Suponga que $\alpha = 10, \beta = 49, \eta = 28$.

(c) Encuentre el máximo valor posible $C > 0$ de ξ, para que la función compuesta $\varphi \circ f$ sea continua. Es decir, la función $\varphi \circ f$ es continua cuando $\xi \leq C$ y deja de ser continua cuando $\xi > C$.

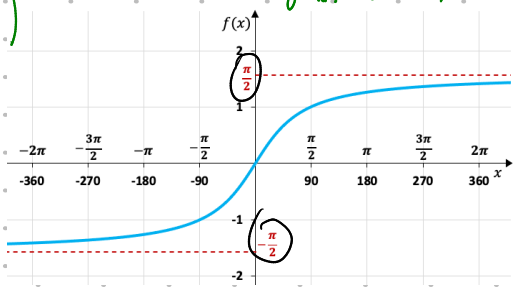


Tramos

$\xi = 34$
$\eta = 45$ → $f(x) = \frac{34}{\pi} \tan^{-1}(25x+37) + 45$

$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$f(x) = \tan^{-1}(x)$



Compuesta $(\varphi \circ f)(x)$ → $\varphi(f(x))$ → Valores que suelta la función $f(x)$

Continuo

$\varphi(\alpha, \beta)$ → Rango de $f(x)$

Rango

$f(x) = \frac{34}{\pi} \tan^{-1}(25x+37) + 45$ → Extremos

$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

- $\frac{34}{\pi}\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 45 \to -17 + 45 = 28$
- $\frac{34}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) + 45 \to 17 + 45 = 62$

$\alpha = 28$

Por tanto $\varphi(28, 62)$ → $\beta = 62$

Suponga que $\alpha = 10, \beta = 49, \eta = 28$.

(c) Encuentre el máximo valor posible $C > 0$ de ξ, para que la función compuesta $\varphi \circ f$ sea continua. Es decir, la función $\varphi \circ f$ es continua cuando $\xi \leq C$ y deja de ser continua cuando $\xi > C$.

$\varphi \circ f(x) \rightsquigarrow \varphi(f(x)) \to \varphi($

$f(x) = \frac{\xi}{\pi} \arctan(25x+37) + \eta$ → $f(x) = \frac{\xi}{\pi} \tan^{-1}(25x+34) + 28$

- $\frac{\xi}{\pi}\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 28 \to -\frac{\xi}{2} + 28$
- $\frac{\xi}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) + 28 \to \frac{\xi}{2} + 28$

Por tanto $\varphi\left(28 - \frac{\xi}{2}, 28 + \frac{\xi}{2}\right)$

α β

Por el item $\alpha = 10$, $\beta = 49$ → $\varphi(10, 49)$

$28 - \frac{\xi}{2} = 10$ → $-\frac{\xi}{2} = -18$ → $\xi = 36$

$28 + \frac{\xi}{2} = 49$ → $\frac{\xi}{2} = 21$ → $\frac{\xi}{2} = 42$

$$\varphi(x) = \begin{cases} 41 & x \in [\alpha, \beta], \\ 0 & x \notin [\alpha, \beta], \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{\xi}{\pi} \arctan(25x + 37) + \eta,$$

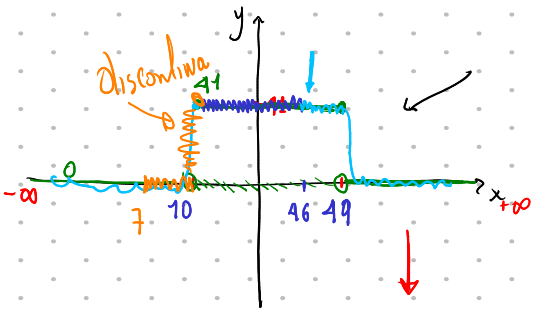
$[10, 49]$

Con $\xi = 36$ $\quad y\left(28 - \frac{36}{2}, 28 + \frac{36}{2}\right)$

$y(10, 46)$

Con $\xi = 42$ $\quad y\left(28 - \frac{42}{2}, 28 + \frac{42}{2}\right)$

$y(7, 49)$



$\xi = 36 \rightarrow (10, 46)$

$\xi = 42 \rightarrow (7, 49)$

Punto 1 Asíntota oblicua | **Punto 2** Dominio y asíntotas | **Punto 3** Límites de la compuesta | **Punto 4** Continuidad de φ∘f

PUNTO 4 · (A) Y (B)

$$f(x) = \frac{34}{\pi} \arctan(\cdots) + 45, \qquad \varphi \circ f \text{ continua}$$

El valor de φ y lo que va dentro del arctan no cambian la respuesta.

ξ 34 | η 45

A = 28 | B = 62

PUNTO 4 · (C)

$$\alpha = 10, \quad \beta = 49, \quad \eta = 28 \qquad \xi \leq C$$

α 10 | β 49 | η 28

C = 36